

Migración a PostgreSQL - Lingoxic

Cliente: American Business Academy (ABA) Autor: Jeff Garro Rojas Tipo: Servicio de fase 2 (se cotiza aparte)

1. Por qué migrar

Hoy el progreso de cada estudiante se guarda en el navegador de su dispositivo (IndexedDB). Esto funciona para uso individual, pero al crecer el número de usuarios y al querer que los profesores vean el avance, se necesita una base de datos central:

- Guardar el progreso de todos los estudiantes en un solo lugar.
- Sincronizar entre dispositivos (celular, tablet, computadora).
- Que ABA pueda ver reportes y avance por grupo.
- Escalar de 50 a cientos o miles de usuarios sin perder datos.

2. Qué se implementa

Componente	Detalle
Base de datos	PostgreSQL (vía Supabase, alojada en la nube)
Login	Cuenta real por estudiante (correo + contraseña, o nombre + PIN en nube)
Sincronización	El progreso se guarda en la nube automáticamente
Reportes	Panel para profesores: avance, quizzes aprobados, nivel, XP
Seguridad	Datos de estudiantes protegidos, acceso por rol

3. Alcance del servicio

- Creación y configuración de la base de datos (Supabase/PostgreSQL).
- Migración del modelo de datos actual (usuario, progreso, quizzes, resultados) al esquema en nube.
- Sistema de login y autenticación para estudiantes y administradores.
- Sincronización bidireccional entre la app y la nube.
- Panel de reportes para profesores (avance por grupo y por estudiante).
- Pruebas de estabilidad con volumen (500+ usuarios).
- Documentación del sistema y guía de uso para ABA.

4. Lo que NO incluye

- Mantenimiento continuo (se cotiza en el contrato de mantenimiento aparte).
- Funciones de IA nuevas (cotización aparte).
- Adaptación de marca y dominio (cotización aparte).

5. Precio estimado

Se cotiza como proyecto con monto fijo, previa definición del alcance final con ABA. Monto de referencia por evaluar según el detalle que ABA requiera.

6. Tiempo estimado

- Migración base: 3-4 semanas de desarrollo.
- Panel de reportes: 1-2 semanas adicionales.
- Total estimado: 4-6 semanas.

7. Qué garantiza la migración

- El estudiante NO pierde progreso al cambiar de dispositivo.
- Los profesores ven el avance de sus grupos.
- La app queda lista para escalar a cientos de usuarios.
- Los datos quedan respaldados en la nube (no solo en un navegador).

Preguntas probables sobre la nube y reportes

1. “¿El progreso de los estudiantes se guarda en la nube?” Hoy se guarda en el navegador de cada estudiante. La sincronización en nube llega con la migración a PostgreSQL (esta fase).
2. “¿Pueden los profesores ver el avance de sus alumnos?” No aún. Es un módulo de esta fase: panel de profesores con avance por grupo y por estudiante.
3. “¿Qué pasa si un estudiante pierde su progreso?” Sin respaldo central, el progreso depende del navegador del dispositivo. Por eso esta migración es clave: al completarse, el progreso queda respaldado en la nube.
4. “¿Cuántos estudiantes soporta después de la migración?” La base de datos central permite escalar a cientos o miles de usuarios sin perder datos ni rendimiento.
5. “¿Cuánto tiempo toma la migración?” 4-6 semanas estimadas (base + panel de reportes).